

中国移动专利申请 说明书摘要

发明名称：量子-经典异构光纤网络的动态波分复用与路由控制方法

摘要：本发明公开了一种面向量子-经典异构光纤网络的动态波分复用与路由控制方法、系统及电子设备。该方法由量子控制器/编排器执行，在量子信号与经典波分复用业务信号共纤传输场景下，采集链路段级经典功率谱与波长占用、放大器状态及告警信息，并采集量子链路的量子误码率 QBER、计数率、暗计数率、探测器饱和度和密钥率；据此构建链路段-波长-时间窗三级噪声感知数据形成三维噪声张量，预测候选路径与候选量子波长在不同发射时间窗下的 QBER 与安全密钥率；在满足量子业务质量约束与现网扰动约束的条件下，对路由、量子波长、发射时间窗、探测门控参数与纠错配置进行联合优化，得到目标重配置方案；按先轻后重的分层执行策略优先调整发射时间窗、门控与纠错参数，必要时再执行量子波长迁移或路径迁移；并通过新旧配置重叠保护、配置快照与回滚机制降低重构失败导致的业务中断风险。采用本发明可在不新增暗光纤的前提下，提升量子业务在动态经典业务负荷下的稳定性与持续可服务性。

摘要附图说明：摘要附图展示了量子控制器与 ROADM/OTN/QKD 设备协同的系统总体架构示意图。

关键词：量子密钥分发；共纤传输；波分复用；噪声感知；联合优化；在线重构